Resumen de Proyectos Realizados — Nexos Ingeniería S.A.S.

Información Corporativa

- **Razón Social:** Nexos Ingeniería Sociedad por Acciones Simplificada (Nexos Ingeniería S.A.S.)
- **NIT:** 900230435-1
- **Domicilio Principal:** Armenia, Quindío, Colombia
- **Especialidades:** Seguridad Electrónica, Cableado Estructurado, Automatización y Eficiencia Energética, Building Management Systems (BMS), Redes Contra Incendios.

Portafolio de Proyectos y Casos de Estudio

1. Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P. (EDEQ S.A. E.S.P.) — Proyecto Integral de Sedes y BMS

- **Nombre del Cliente:** Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P. (EDEQ S.A. E.S.P.)
- **El Desafío:** Diseñar, integrar y modernizar los sistemas de seguridad electrónica, comunicaciones y gestión de edificios en las sedes corporativas y operativas de la principal empresa de energía del departamento, logrando centralizar las operaciones y permitiendo la administrabilidad de instalaciones con base en datos en tiempo real.
- **Descripción de la Solución:** Implementación de una arquitectura integral de seguridad electrónica (CCTV con analítica, sistema de detección y extinción de incendios, control de acceso peatonal y vehicular, alarma de intrusión), comunicaciones unificadas (redes alambradas e inalámbricas de alta disponibilidad), control de iluminación inteligente, salas de juntas inteligentes e integración global a la plataforma BMS (Building Management System).
- **Servicios Implementados:** Diseño de planos y arquitectura tecnológica, ingeniería de detalle, tendido y certificación de cableado estructurado, construcción de infraestructura de redes, suministro e instalación de

equipamiento especializado, configuración, pruebas y puesta en marcha (commissioning).
- **Resultados Medibles:** Centralización y optimización del recurso técnico y humano; administrabilidad basada en datos; integración completa y monitoreo de sedes remotas en una única plataforma unificada.
- **Enlace a Carpeta / Imágenes:** Carpeta Electrificadora - Fotos EDEQ, Carpeta Diseños EDEQ BMS y Carpeta Cableado Estructurado EDEQ.

2. Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) — Edificio José Celestino Mutis

- **Nombre del Cliente:** Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD)
- **El Desafío:** Dotar al Edificio José Celestino Mutis de un sistema automatizado de gestión de instalaciones y espacios académicos que optimizara el consumo eléctrico y permitiera coordinar de manera ágil el uso de aulas y laboratorios de prácticas.
- **Descripción de la Solución:** Despliegue de seguridad electrónica integral (CCTV, detección de incendios, intrusión y control de accesos), red de comunicaciones alambradas e inalámbricas de alta densidad, control inteligente de iluminación y automatización de laboratorios de prácticas vinculados al sistema de reservas institucionales.
- **Servicios Implementados:** Diseño de ingeniería, cableado estructurado, integración de controladores de iluminación y facilities, pruebas de interoperabilidad y puesta en marcha.
- **Resultados Medibles:** Disminución del 43% en el consumo de energía eléctrica por iluminación; automatización de reservas de salas y control por agenda de facilities; integración completa de servicios del campus.
- **Enlace a Carpeta / Imágenes:** Carpeta General Fotos Proyectos Nexos.

3. Centro Empresarial Ícono (PH Centro Empresarial Ícono — Armenia)

- **Nombre del Cliente:** PH Centro Empresarial Ícono (Ícono Centro Empresarial — Armenia, Quindío)
- **El Desafío:** Diseñar e implementar la infraestructura electromecánica, de redes especiales y de control para un centro empresarial de alto estándar corporativo, garantizando la máxima eficiencia energética y el cumplimiento estricto de los criterios internacionales de sostenibilidad para la obtención de la Certificación EDGE.

- **Descripción de la Solución:** Instalación de blindobarra vertical central para distribución eléctrica eficiente, bus centralizado de comunicaciones, control de iluminación inteligente dimerizable, seguridad electrónica perimetral e interna (CCTV IP Hanwha, control de acceso vehicular y peatonal con tarjetas inteligentes Kantech), sistema BMS central y virtualización de servidores.
- **Servicios Implementados:** Diseño eléctrico y de redes especiales, suministro e instalación de equipamiento, comisionamiento de blindobarra y BMS, integración de tarjetas KT-400 y mantenimiento preventivo/correctivo de control de ascensores.
- **Resultados Medibles:** Disminución del costo de operación y mantenimiento en un 27%; ahorro del 25% en consumo de energía eléctrica; 39% menos energía incorporada en los materiales; obtención formal de la Certificación Ambiental Internacional EDGE.
- **Enlace a Carpeta / Imágenes:** Carpeta Centro Empresarial Ícono, Carpeta Ícono Cámaras Hanwha e Carpeta Ícono Control de Acceso.

4. Seniors Club Pance — Cali

- **Nombre del Cliente:** Seniors Club Pance (Cali, Valle del Cauca)
- **El Desafío:** Diseñar e integrar una plataforma tecnológica unificada de comunicaciones, seguridad y monitoreo asistencial adaptada específicamente a las necesidades de una comunidad residencial para adultos mayores, donde la rapidez de respuesta y la fiabilidad son críticas.
- **Descripción de la Solución:** Red convergente sobre cableado estructurado unificado que integra citofonía y telefonía IP, circuito cerrado de televisión (CCTV) con videovigilancia en pasillos y áreas comunes, sistema de llamadores de enfermería de emergencia en cada apartamento/suite, y audio ambiental zonificado.
- **Servicios Implementados:** Diseño de la solución de integración, instalación y certificación de cableado estructurado, suministro y configuración de terminales IP, llamadores asistenciales y puesta en marcha.
- **Resultados Medibles:** Integración del 100% de los servicios de seguridad y comunicaciones en una misma plataforma IP; entrega de servicios de alto valor agregado y monitoreo asistencial continuo en cada apartamento.
- **Enlace a Carpeta / Imágenes:** Carpeta Senior Club Pance.

5. Subestación Calarcá — EDEQ S.A. E.S.P.

- **Nombre del Cliente:** Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P. (EDEQ S.A. E.S.P.)
- **El Desafío:** Implementar un proyecto piloto de supervisión termográfica en tiempo real sobre transformadores de potencia en la Subestación Calarcá, para prevenir fallas catastróficas por sobrecalentamiento, incendios y suspensiones del servicio eléctrico regional.
- **Descripción de la Solución:** Instalación de cámaras termográficas industriales IP enfocadas a transformadores de potencia, enlazadas con el sistema de alarma de incendios del edificio de la subestación y conectadas al BMS central de EDEQ para supervisión remota 24/7.
- **Servicios Implementados:** Ingeniería de detalle para ambientes de alta tensión, montaje de cámaras termográficas y canalizaciones industriales, configuración de parámetros y umbrales térmicos de alerta temprana, integración con el BMS corporativo.
- **Resultados Medibles:** Supervisión continua y detección temprana de anomalías térmicas en los transformadores de potencia; integración exitosa de las señales de alarma en el BMS central de EDEQ.
- **Enlace a Carpeta / Imágenes:** Carpeta Subestación Calarcá y Carpeta EDEQ Sub Estación Calarcá 2021.

6. Bosque Residencial La Pradera — Armenia

- **Nombre del Cliente:** Bosque Residencial La Pradera (Armenia, Quindío)
- **El Desafío:** Diseñar y construir la infraestructura de conectividad de alta velocidad, videovigilancia con analítica y automatización residencial con fuentes de energía renovable para un conjunto campestre de alto nivel.
- **Descripción de la Solución:** Anillo perimetral en fibra óptica, circuito cerrado de televisión (CCTV) con analítica inteligente de video para detección de intrusiones, automatización domótica integral en viviendas (seguridad, audio y video multizona) y generación solar fotovoltaica con paneles solares.
- **Servicios Implementados:** Diseño e instalación de domótica residencial, tendido y conectorización de anillo de fibra óptica, montaje y parametrización de cámaras con analítica perimetral, comisionamiento de sistemas solares fotovoltaicos.
- **Resultados Medibles:** 12 residencias completamente automatizadas; 47% de reducción en el consumo de energía eléctrica de la red

convencional en las viviendas con paneles solares; monitoreo perimetral robusto en tiempo real sobre fibra óptica.
- **Enlace a Carpeta / Imágenes:** Carpeta La Pradera Suministro Cámaras CCTV.

7. Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales — Armenia

- **Nombre del Cliente:** Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (Sector Salud — Armenia, Quindío)
- **El Desafío:** Diseñar e instalar redes de comunicaciones e iluminación de máxima fiabilidad en áreas hospitalarias críticas para recién nacidos, asegurando inmunidad contra interferencias electromagnéticas y ergonomía lumínica para proteger la visión y el descanso neurológico neonatal.
- **Descripción de la Solución:** Cableado estructurado Categoría 7A blindado de grado hospitalario, sistema de monitoreo de suministro de gases especiales y control de iluminación dimerizable por zonas específicas de atención.
- **Servicios Implementados:** Ingeniería hospitalaria especializada, instalación y certificación de cableado Cat 7A, diseño y programación de circuitos de regulación lumínica, pruebas de compatibilidad electromagnética.
- **Resultados Medibles:** Cobertura integral en áreas de Cuidados Intensivos, Cuidados Intermedios y Cuidados Básicos; 37% de reducción en el consumo eléctrico de iluminación; control preciso por zona para adecuarse a procedimientos médicos y descanso neonatal.
- **Enlace a Carpeta / Imágenes:** Carpeta General Fotos Proyectos Nexos.

8. Inversiones Barake García (IBG) — Armenia

- **Nombre del Cliente:** Inversiones Barake García S.A.S. (IBG — Armenia, Quindío)
- **El Desafío:** Modernizar la infraestructura tecnológica y de comunicaciones de la sede corporativa y bodegas logísticas principales, sustituyendo redes legadas obsoletas por una red de alta velocidad y alta capacidad.
- **Descripción de la Solución:** Diseño de topología de red troncal a 10 Gigabits (10G) y suministro, instalación y puesta en marcha de una

solución FullStack 10G Cisco Meraki que unifica voz, datos y seguridad administrada centralmente desde la nube.
- **Servicios Implementados:** Arquitectura de red 10G, suministro e instalación física de switches y firewalls Meraki, conectorización en fibra óptica y cobre de alta categoría, migración en caliente sin afectar la operación comercial.
- **Resultados Medibles:** Red de convergencia 10G Cisco Meraki 100% operativa; centralización de la gestión en la nube; resolución de cuellos de botella y plataforma unificada de Voz, Datos y Seguridad.
- **Enlace a Carpeta / Imágenes:** Carpeta IBG Bodega Caimo e Carpeta IBG Caimo 2.

9. Subestación Centenario — Soporte a la Ingeniería S.A.S. (SIL) / EDEQ S.A. E.S.P.

- **Nombre del Cliente:** Soporte A La Ingeniería S.A.S. (SIL) para la Empresa de Energía del Quindío (EDEQ S.A. E.S.P.)
- **El Desafío:** Ejecutar el suministro, montaje y comisionamiento de los sistemas de seguridad física y electrónica para la nueva Subestación Eléctrica Centenario, protegiendo infraestructura crítica de distribución de energía en Armenia.
- **Descripción de la Solución:** Sistema integral de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV IP con cámaras tipo domo y ojo de pez Hikvision de 5MP y 4MP), sistema de control de acceso en puertas de áreas restringidas y sistema de detección de intrusión y robo con señalización remota.
- **Servicios Implementados:** Tendido de cableado estructurado blindado, montaje electromecánico de cámaras y sensores, conexionado en patch panels y switches PoE, configuración de NVRs y entrega de protocolos de pruebas técnicas de avance y recepción de obra.
- **Resultados Medibles:** Cobertura perimetral y de áreas interiores clave (pasillos, escaleras, sala de control y celdas) al 100%; entrega técnica a satisfacción del contratante SIL y del cliente final EDEQ.
- **Enlace a Carpeta / Imágenes:** Carpeta 24-0034 - Sub Estación Centenario EDEQ.

10. Contraloría de Bogotá / Contraloría General de la República

- **Nombre del Cliente:** Contraloría de Bogotá / Contraloría General de la República
- **El Desafío:** Gestionar y ejecutar el mantenimiento especializado de los subsistemas electrónicos de seguridad, automatización e infraestructura hidráulica en las sedes de la entidad de control, asegurando continuidad operativa bajo estrictos requerimientos presupuestales y normativos estatales.
- **Descripción de la Solución:** Mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas electrónicos e hidráulicos, adquisición de repuestos y suministros, y supervisión técnica en sitio.
- **Servicios Implementados:** Dirección técnica de proyecto, ingeniería residente, supervisión de seguridad y salud en el trabajo (SST), coordinación de cuadrillas y ejecución de mantenimientos electromecánicos.
- **Resultados Medibles:** Ejecución del 100% de las actividades contratadas dentro del plazo estipulado y dentro del presupuesto de $70.000.000 COP, alcanzando una utilidad bruta del 16,5% ($9.908.030 COP).
- **Enlace a Carpeta / Imágenes:** Carpeta 5. Información general y varios.

11. Proyectos de Redes Contra Incendios y Redes Especiales en Conjuntos Residenciales (Boreal, Austral, Seroa, Macuira, Marawi)

- **Nombre del Cliente:** Uraki Constructora / Diversos Desarrolladores y Constructoras del Eje Cafetero
- **El Desafío:** Diseñar e implementar redes de protección y detección de incendios en torres de apartamentos de gran altura conforme a las normas sismorresistentes colombianas (NSR-10 Títulos J y K) y estándares internacionales NFPA (NFPA 72, NFPA 13, NFPA 14), además de cableado estructurado y control de acceso.
- **Descripción de la Solución:** Ingeniería básica y de detalle, planos constructivos, memorias de cálculo hidráulicas y electrónicas, e instalación de paneles centrales de alarma, sensores fotoeléctricos de

humo, sensores térmicos, estaciones manuales y sirenas estroboscópicas.
- **Servicios Implementados:** Modelado y diseño de ingeniería de redes contra incendios, elaboración de pliegos y planos de taller, suministro de equipamiento certificado UL/FM, cableado e interconexión de paneles de alarma.
- **Resultados Medibles:** Diseños aprobados ante curadurías urbanas y cuerpos de bomberos; cumplimiento normativo integral de seguridad humana en más de 400 apartamentos construidos y proyectados.
- **Enlace a Carpeta / Imágenes:** Carpeta Boreal Incendios, Carpeta Marawi - Uraki, Carpeta Austral Incendios, Carpeta Seroa Incendios y Carpeta Diseños Incendios Macuira.

12. Palacio de Justicia de Armenia — Rama Judicial

- **Nombre del Cliente:** Rama Judicial de Colombia — Dirección Seccional de Administración Judicial (Armenia)
- **El Desafío:** Modernizar los sistemas de seguridad electrónica y la red de datos en la sede judicial de Armenia para garantizar la protección de funcionarios, público y recintos de audiencias.
- **Descripción de la Solución:** Despliegue de red de videovigilancia y cableado estructurado en zonas neurálgicas del palacio de justicia, pasillos y áreas comunes.
- **Servicios Implementados:** Canalizaciones perimetrales, instalación física de cámaras, conexionado de red y configuración en centro de control.
- **Resultados Medibles:** Cobertura de seguridad en accesos y salas públicas, y operación continua de los canales de conectividad judicial.
- **Enlace a Carpeta / Imágenes:** Carpeta Fotos Palacio de Justicia.